

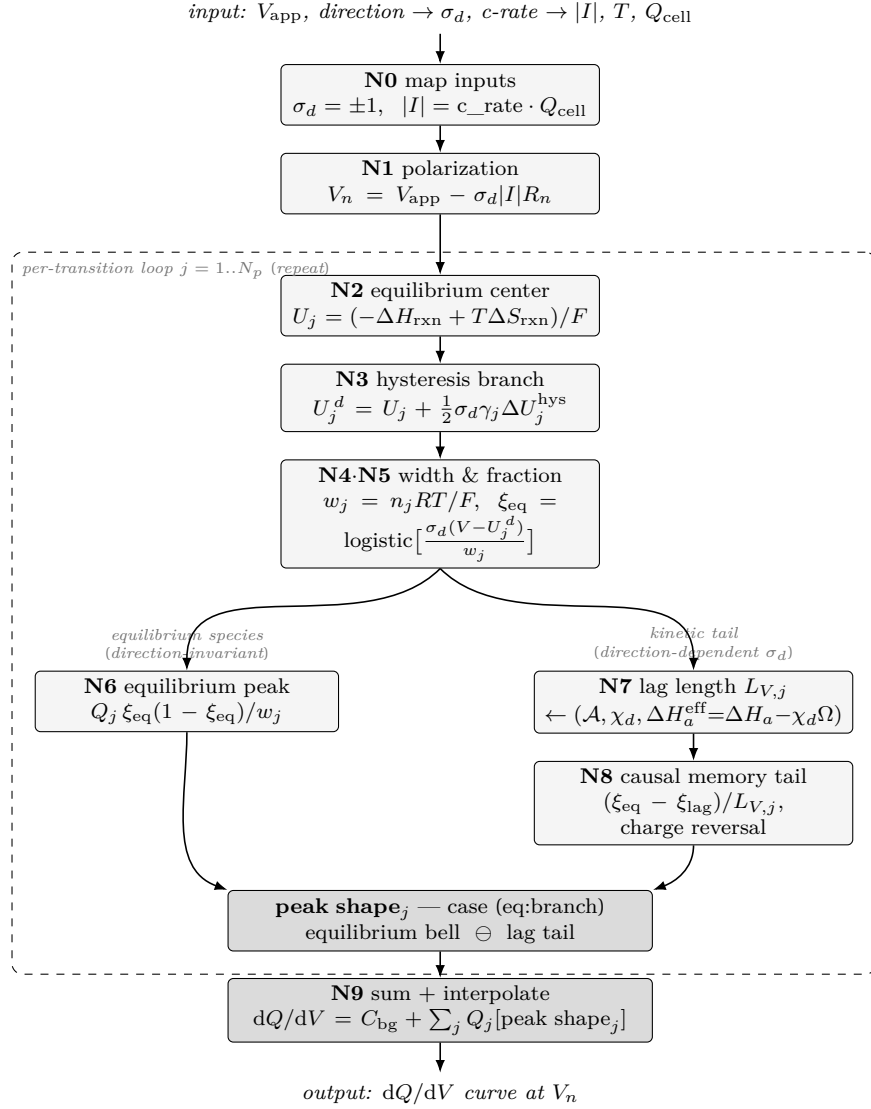


Figure 1: 한 곡선을 그리는 계산 진행(spine) — 유도적 줄거리. 외부 실험조건 ($\sigma_d, |I|, T, Q_{\text{cell}}$) 이 N0 에서 모델 입력으로, 분극이 내부 전위 V_n 을 준다(N1). 파선 상자가 전이별 반복 단위($j=1..N_p$)이며, 그 안에서 평형 중심(N2)·히스 분기(N3)·폭·평형 진행률(N4·N5)을 지난 뒤 두 갈래로 갈린다 — 방향 불변의 평형 종(N6, 왼쪽)과 방향 의존의 인과 꼬리(N7·N8, 오른쪽) — 이 둘이 peak shape 의 분기 (식 ??)에서 다시 만나 합산·역보간된다(N9). 각 상자는 그 단계의 결과식과 산출량을 함께 적는다.

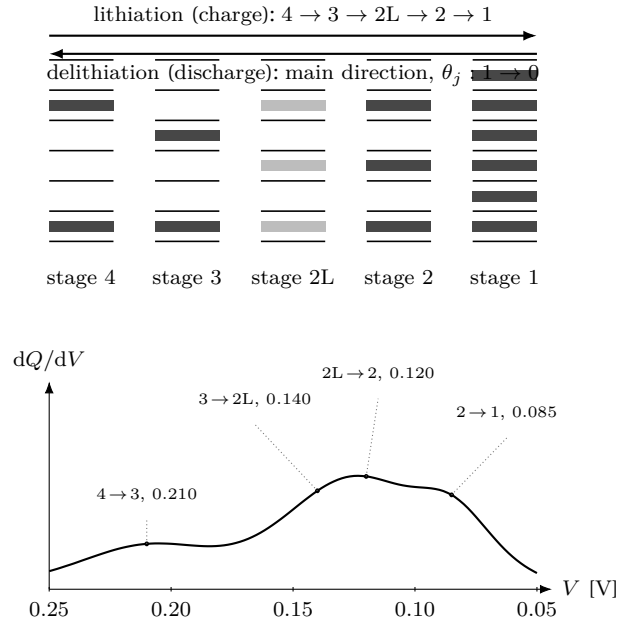


Figure 2: 흑연 staging 갤러리 채움과 그것이 남기는 dQ/dV peak. 위 — 수평선은 그래핀 층, 음영 띠는 리튬이 든 층간 갤러리 (stage n 은 매 n -번째 갤러리 채움; stage 2L 은 면내 질서가 풀려 열게). 아래 — 네 전이의 초기값 $U_j=0.210/0.140/0.120/0.085$ V, $w_j=0.020/0.016/0.014/0.012$ V 로 평가한 $dQ/dV = \sum_j Q_j \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w_j$ (식 (??)·(??); 좌표는 식 그대로의 수치 평가). V 축은 높은 전위가 왼쪽이라 stage 전이 순서 ($4 \rightarrow 3 \rightarrow 2L \rightarrow 2 \rightarrow 1$)와 아래 peak 순서가 그대로 대응하고, 점선이 각 전이를 자기 peak 에 잇는다.

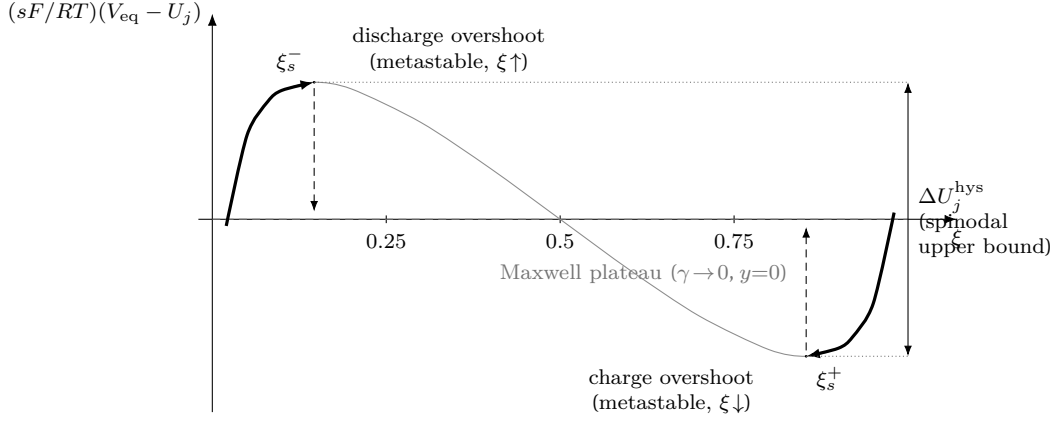


Figure 3: 비단조 평형 전위 $V_{eq}(\xi)$ (식 (??), $\Omega_j = 4RT$ — 좌표는 식 그대로의 수치 평가)와 과주행의 인과. 얇은 곡선이 전 구간 $V_{eq}(\xi)$, 굵은 화살표가 각 방향의 실제 진행 경로다 — 방전은 상승 가치를 극대 ξ_s^- 까지, 충전은 하강 가치를 극소 ξ_s^+ 까지 준안정으로 과주행한 뒤 안쪽으로 되돌아온다. 두 극값 (spinodal, $dV_{eq}/d\xi=0$)의 전위 차가 분기 gap 의 상한 ΔU_j^{hys} (식 (??)), 실측 분기는 γ_j 만큼 안쪽(식 (??)). $\gamma \rightarrow 0$ 가역 한계에서 두 경로가 $y=0$ Maxwell plateau 로 합쳐진다.

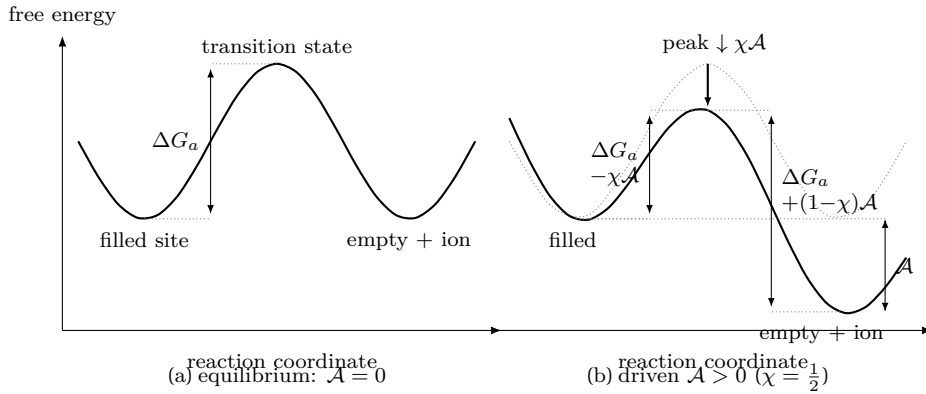


Figure 4: 활성화 장벽 — 평형과 구동의 인과 분해. (a) 평형 ($A=0$) — 두 골(찬 자리 / 빈 자리+이온)이 같은 높이, 장벽 ΔG_a 위로 넘는 속도가 Eyring 식 $k \simeq k_0 e^{-\Delta G_a/RT}$. (b) 구동력 $\mathcal{A}_j = sF(V_n - U_j)$ 가 도차 골을 $\mathcal{A}$ 만큼 내려($\chi = \frac{1}{2}$ 예) 정상점을 $\chi\mathcal{A}$ 낮추면, 정방향 장벽 $\Delta G_a - \chi\mathcal{A}$, 역방향 $\Delta G_a + (1-\chi)\mathcal{A}$ 로 비대칭 이동한다(식 (??); 두 속도의 비가 식 (??) detailed balance — χ 소거). 점선은 (a)의 평형 개형. 온도는 분모 RT 로 진입. 좌표는 $\Delta G_a \cos^2(\pi x/2)$ 에 선형 tilt를 더한 수치 평가($\Delta G_a=1$, $\mathcal{A}=0.6$ 임의 단위). 이 그림이 식 (??) logistic 과 §??의 L_q 의 공통 출발점이다.

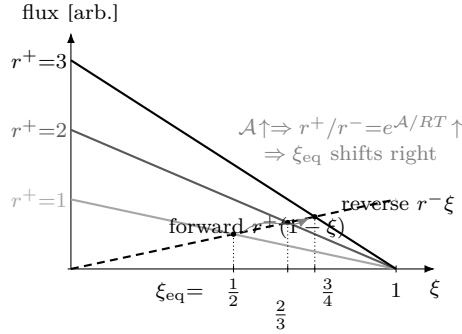


Figure 5: 정지점 유도 — 플럭스 교점과 그 이동. 정방향 플럭스 $r^+(1-\xi)$ (감소 직선)와 역방향 $r^-\xi$ (증가 직선)의 교점이 정지점 $\xi_{eq} = r^+/(r^+ + r^-)$ (식 (??); 좌표는 식 그대로의 수치 평가). $r^-=1$ 고정, 구동력이 detailed balance $r^+/r^- = e^{A/RT}$ (식 (??))로 $r^+=1, 2, 3$ 이면 교점이 $\xi_{eq} = \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}$ 로 오른쪽으로 옮겨간다 — 열역학이 r^+/r^- 한 곳으로만 들어와 평형을 정한다.

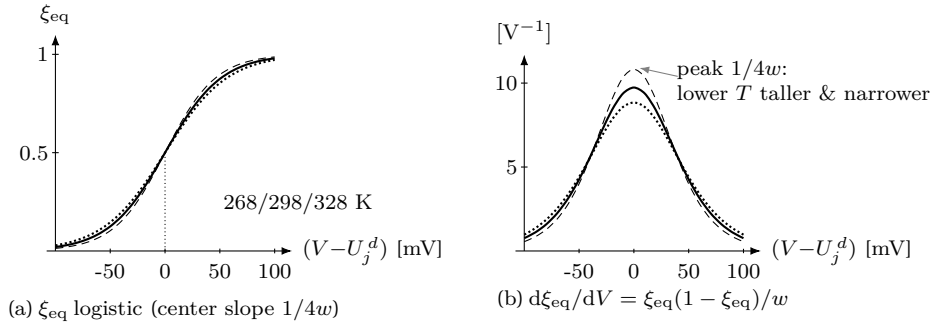


Figure 6: 평형 진행률과 그 미분, 온도 분해. (a) ξ_{eq} logistic(식 (??)) — 중심 U_j^d 에서 기울기 $1/4w$. (b) 미분 중 $d\xi_{eq}/dV = \xi_{eq}(1-\xi_{eq})/w$ — 중심에서 최대 $1/4w$ 인 평형 peak. 폭 $w = nRT/F(n=1)$ 의 온도의존으로 268/298/328 K 에서 $w=23.1/25.7/28.3$ mV, peak 높이 $10.83/9.74/8.84$ V^{-1} — 저온일수록 좁고 높다(면적 보존). 방향에 불변(양수). 선종: 268 K 파선, 298 K 실선, 328 K 점선. 좌표는 식 그대로의 수치 평가(회색조 인쇄 적합).

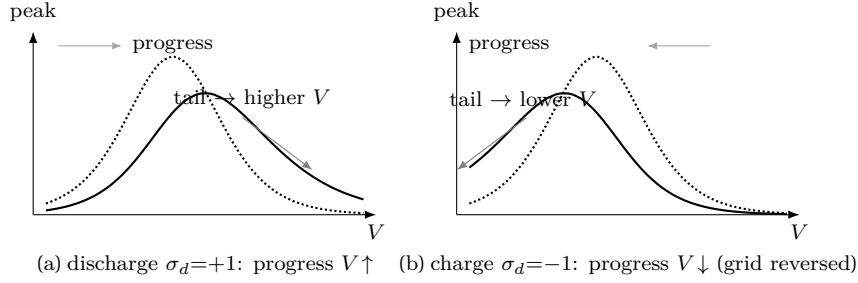


Figure 7: 인과 꼬리의 방향 — 방전과 충전의 거울 구조. 점선 = 평형 중 $\xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$ (식 (??), 방향 불변). 실선 = 꼬리를 얹은 peak shape $(\xi_{eq} - \xi_{lag})/L_V$ (식 (??); ξ_{lag} 는 1차 저역통과 식 (??)의 출력 — 좌표는 그 점화식의 수치 평가). (a) 방전은 진행이 $V \uparrow$ 라 꼬리가 나중에 지나는 높은 V 쪽으로(격자 그대로). (b) 충전은 진행이 $V \downarrow$ 라 격자를 뒤집어 필터한 뒤 되돌려(식 (??)) 꼬리가 낮은 V 쪽으로 — 방전의 거울. “인과 기억”은 언제나 진행상 과거를 향하고, 두 경우 모두 peak 는 양수다.

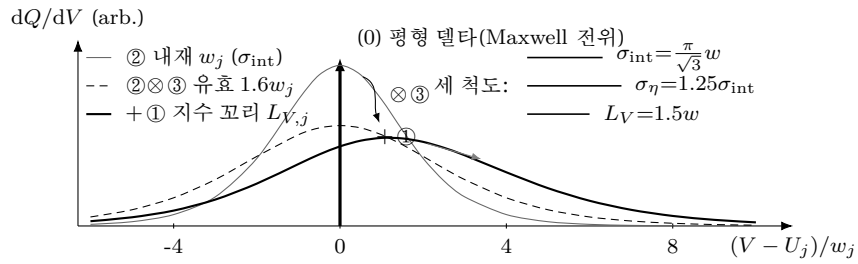


Figure 8: 두-상 broadening 의 폭 예산을 4단계로 서사화(식 (??); 좌표는 식 그대로의 수치 평가·합성곱). (0) 평형 델타(수직 화살)에 (2) 내재 logistic 미분 중(폭 w_j , 가는 실선)이 없히고, (3) 양상블 η 산포와의 합성곱이 분산 가법으로 중을 넓히며($\sigma_\eta = 1.25\sigma_{int} \Rightarrow \sigma_{sym} \approx 1.6\sigma_{int}$, 유효 scale $1.6w_j$, 파선), (1) 유한율 속이 한쪽 지수 꼬리($L_V = 1.5w_j$ 와의 단측 합성곱 — 수치 적분)를 늘여 중을 + 방향으로 민다(굵은 실선). 오른쪽 위 막대는 세 척도 $\sigma_{int} = \pi w/\sqrt{3}$, σ_η , L_V 의 상대 크기. 대칭 두 묶은 w_j 하나에 흡수되고 비대칭 꼬리만 $L_{V,j}$ 로 분리된다.